

GitHub Public Repository 링크 :

<https://github.com/devaixq/climatenet>

[위성 기반 기후 제어 시스템]

요구사항 정의서

- ClimateNet -

문 서 번 호 : [ClimateNet]요구사항정의서_260518_Doc-004

프로젝트 명 : ClimateNet

학 번 : 2022125033

이 름 : 유승빈

교 수 : 최차봉 교수님

제/개정 이력

버전	날짜	작성자 성명	제/개정사항	비 고
1	2026-05-03	유승빈	요구사항정의서 초안 작성	
2	2026-05-10	유승빈	비기능 요구사항 보완	보완
3	2026-05-17	유승빈	기능 요구사항 보완	보완
4	2026-05-18	유승빈	요구사항 정의서 구성 보완	재작성

목 차

1. 서론	1
1.1 문서의 목적 및 범위	1
1.2 대상 시스템 개요	1
1.3 용어 정의	2
1.3 참조 문서	2
2. 요구사항	2
2.1 기능적 요구사항	2
2.2 비기능적 요구사항	3
2.3 인터페이스 요구사항	4
3. 기타 요구사항	4
6. 참고문헌 및 부록	4

1. 서론

1.1 문서 목적 및 범위

본 문서는 ClimateNet 시스템의 요구사항을 정의하기 위한 문서로써, 시스템이 제공해야 하는 기능과 만족해야 하는 비기능적 특성을 정의하여, 요구사항분석, 설계, 구현 단계의 기준으로 활용하는 것을 목적으로 한다.

1.2 프로젝트 개요

1.2.1 프로젝트 정의

ClimateNet은 위성 기반 기후 데이터를 활용하여 전 세계의 기후 변화와 환경 오염 문제를 모니터링하고, 이상 기후를 예측하며, 기후 대응 및 제어 기술 연구를 지원하는 통합 소프트웨어 시스템이다.

1.2.2 주요 기능 설명

ID	설명
F01	위성 기반 기후 데이터를 수집하고 저장한다.
F02	지역별 기후 정보와 대기 오염 정보를 분석한다.
F03	인공지능 기반으로 이상 기후 발생 가능성을 예측한다.
F04	기후 데이터와 분석 결과를 웹 기반 대시보드와 지도 화면에 시각화한다.
F05	연구 기관 및 공공기관이 분석 결과를 조회하고 공유할 수 있도록 제공한다.
F06	사용자 인증 및 권한 관리를 통해 시스템 접근을 통제한다.
F07	기후 대응 전략 수립 및 기후 제어 기술 연구를 지원한다.

1.3 용어 정의

용어	설명
이상기후	태풍, 폭우, 폭염, 한파 등과 같은 비정상적인 기후 현상
API	응용 프로그램에서 사용할 수 있도록 운영체제나 프로그래밍 언어가 제공하는 기능을 제어할 수 있게 만든 인터페이스
GPS	위치 정보를 기반으로 지역별 데이터를 식별하고 표시하는 기술
기후제어기술	인공 강우 등 기후 환경 변화에 대응하거나 제어하기 위한 기술

1.4 참조 문서

climatenet_프로젝트 정의서_v2.hwp

[ClimateNet]프로젝트관리계획서_260419_Doc-002.hwp

2. 기능적 요구사항

2.1 기능적 요구사항

2.1.1. 사용자 정보 기능

분류	요구사항	우선순위
FR-001	사용자는 아이디, 비밀번호, 이메일 주소를 입력하여 회원가입을 한다.	상
FR-002	사용자는 아이디, 비밀번호를 입력하여 로그인한다.	상
FR-003	사용자는 자신의 계정 정보와 권한 정보를 확인할 수 있다.	중

2.1.2. 기후 데이터 수집 기능

분류	요구사항	우선순위
FR-004	시스템은 위성 기반 기후 데이터를 수집한다.	상
FR-005	시스템은 수집한 기후 데이터를 저장하고 관리한다.	상
FR-006	시스템은 지역별 위치 정보를 기반으로 데이터를 구분한다.	중

2.1.3. 기후 분석 기능

분류	요구사항	우선순위
FR-007	시스템은 수집된 기후 데이터를 분석한다.	상
FR-008	시스템은 대기 오염 및 미세먼지 정보를 분석한다.	상
FR-009	시스템은 분석 결과를 사용자에게 제공한다.	상

2.1.4. 이상 기후 예측 기능

분류	요구사항	우선순위
FR-010	시스템은 기후 데이터 기반 이상 기후 발생 가능성을 예측한다.	상
FR-011	시스템은 예측 결과를 지역별로 구분하여 제공한다.	중
FR-012	사용자는 이상 기후 예측 결과를 조회한다.	상

2.1.5. 시각화 기능

분류	요구사항	우선순위
FR-013	시스템은 기후 데이터와 분석 결과를 웹 기반 대시보드로 제공한다.	상
FR-014	시스템은 지역별 기후와 환경 정보를 지도 기반 화면에 표시한다.	상
FR-015	사용자는 웹에서 시각화된 기후 정보와 분석 결과를 확인한다.	상

2.1.6. 정보 공유 기능

분류	요구사항	우선순위
FR-016	시스템은 분석 결과를 연구 기관 및 공공기관과 공유한다.	중
FR-017	시스템은 사용자 권한에 따라 공유 가능한 정보를 구분한다.	상

2.1.7. 기후 대응 지원 기능

분류	요구사항	우선순위
FR-018	시스템은 이상 기후 대응을 위한 정보를 제공한다.	상
FR-019	시스템은 기후 제어 기술 연구를 위한 참고 데이터를 제공한다.	상

2.2 비기능적 요구사항

1) 운영 환경에 대한 요구사항

분류	요구사항	우선순위
NFR-001	시스템은 웹 환경에서 동작한다.	상
NFR-002	시스템은 네트워크 연결 환경에서 정상적으로 동작한다.	상
NFR-003	시스템은 클라우드 기반 데이터 처리 환경을 지원한다.	중

2) 성능 요구사항

분류	요구사항	우선순위
NFR-004	시스템은 대량의 기후 데이터를 안정적으로 처리한다.	상
NFR-005	시스템은 사용자 요청에 대해 빠르게 응답한다.	상
NFR-006	시스템은 분석 결과를 실시간 또는 준-실시간으로 제공한다.	중

3) 보안 요구사항

분류	요구사항	우선순위
NFR-007	시스템은 모든 사용자의 개인정보를 암호화하여 저장한다.	상
NFR-008	시스템은 사용자 권한에 따라 접근 가능한 기능을 제한한다.	상
NFR-009	시스템은 저장되는 사용자 정보와 데이터를 안전하게 보호한다.	상

4) 사용 편의성 요구사항

분류	요구사항	우선순위
NFR-010	시스템은 사용자가 직관적으로 정보를 확인할 수 있도록 구성한다.	중
NFR-011	시스템은 기후 데이터와 예측 결과를 이해하기 쉽게 시각화한다.	중

5) 확장성 및 유지보수성 요구사항

분류	요구사항	우선순위
NFR-012	시스템은 향후 기능 추가와 데이터 증가에 원활히 대응한다.	중
NFR-013	시스템은 유지보수와 수정이 용이하도록 구성된다.	중

2.3 인터페이스 요구사항

분류	요구사항	우선순위
IR-001	시스템은 웹 브라우저를 통해 사용자 인터페이스를 제공한다.	상

3. 기타 요구사항

- 위성 및 기후 제어 장비의 물리적 구현은 제외한다.

4. 참고문헌 및 부록

[ClimateNet]시스템정의서_260404_Doc-002

[ClimateNet]프로젝트관리계획서_260419_Doc-002